MT6102 MARITIME ECONOMICS · GROUP INVESTMENT PROPOSAL

2.5 亿美元航运投资方案

用数据说明：买什么、为什么、能赚多少

数据来源：Clarksons Shipping Intelligence Network（SIN）· 提取日 2026 年 9 月 12 日 · 56 项指标、40 笔真实成交、55 条新闻，全部留有原始截图

结论先行

买 5 艘二手船，留一笔现金：2 艘 MR 成品油轮 + 1 艘 Aframax 原油轮 + 2 艘 Kamsarmax 散货船。三艘签好长租约锁定收入，两艘跑现货吃行情。

买什么	花多少	怎么赚钱	跑什么货
2 艘 MR 成品油轮（5 万吨级，5 年船龄）	$1.0 亿	1 艘租一年（$3.0 万/天，租给 SUNCOR）；1 艘跑现货	汽油柴油：中东/印度炼厂 → 东非、东南亚
1 艘 Aframax 原油轮（11 万吨级，2018 年日本造）	$0.75 亿	买来就整租 3 年（$4.0 万/天，对标租给 AET 的成交）	原油（租家安排）
2 艘 Kamsarmax 散货船（8.2 万吨级，日本造）	$0.70 亿	1 艘租一年（$2.2 万/天）；1 艘跑现货吃粮食旺季	几内亚铝土矿→中国；澳煤、美湾/黑海粮食
现金备用金	$0.05 亿	等油轮市场回落时抄底 + 周转	

$2.50 亿
总投入，精确用满

19.9%
基准情形年回报（扣营运成本前）

17.3%
最差情形的回报底线

60%
收入已提前锁定

论证只有三步：

1. **不追最热的**——大油轮运价暴涨是战争造成的假繁荣，船价已到顶（第 1 节，5 张图）；
2. **买正在回暖的、买便宜的**——散货刚复苏，MR 是唯一比新船还便宜的船型（第 2 节，4 张图）；
3. **把收入先锁住**——60% 营运天签给大公司，最差情形也有 17.3%（第 3 节，1 张图 + 一页算术）。

所有买价、租金、运价都取自 Clarksons 上**最近一笔真实成交**（题目硬性要求），不是估计值。

数据证明 · 第一步

1. 为什么不买最赚钱的大油轮

Suezmax 大油轮现在一天赚 33.6 万美元，是全场最亮眼的市场。我们用五张图说明：**越亮眼，越不能买。**

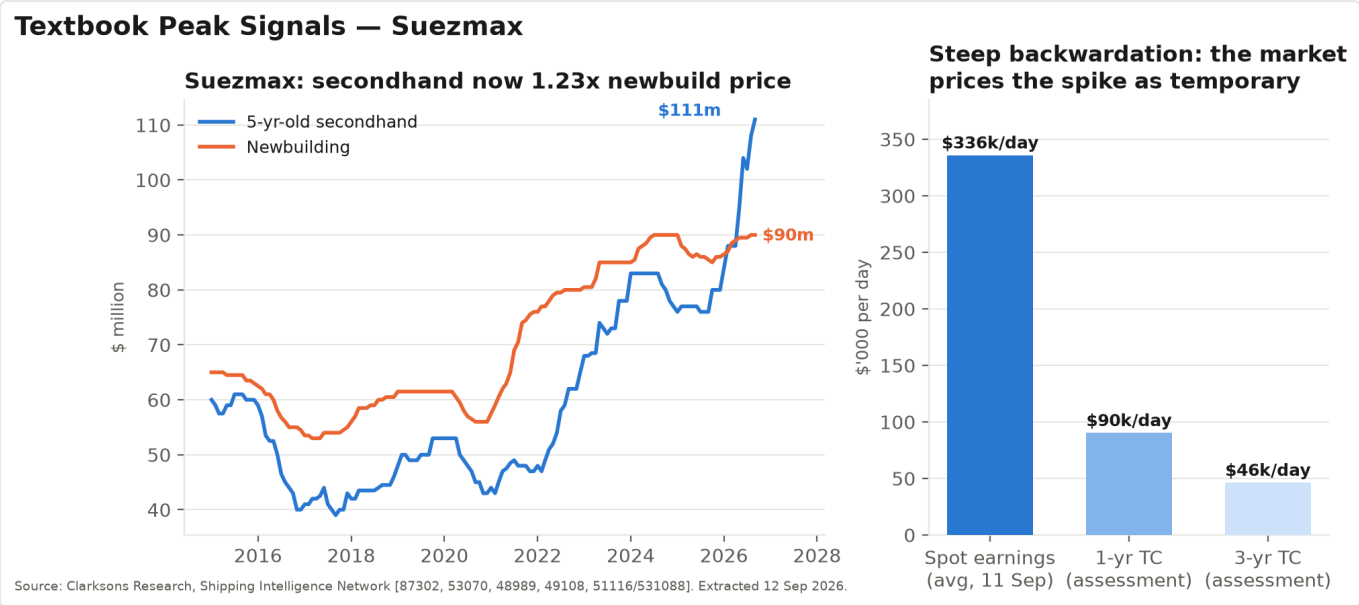


图 1 ｜ 船价已经"到顶"：二手船比新船还贵 23%

左图：5 年船龄的二手 Suezmax 卖 1.11 亿美元，造一艘全新的才 0.9 亿——旧的比新的贵，教科书上写明这是市场过热的标志。右图：一天赚 33.6 万，但租家租一年只肯出 9 万/天、租三年只肯出 4.6 万/天——**市场自己都认为高价撑不久。**

数据：SIN 序列 87302/53070（月度船价，1981 年起）、48989/49108（租金评估）。

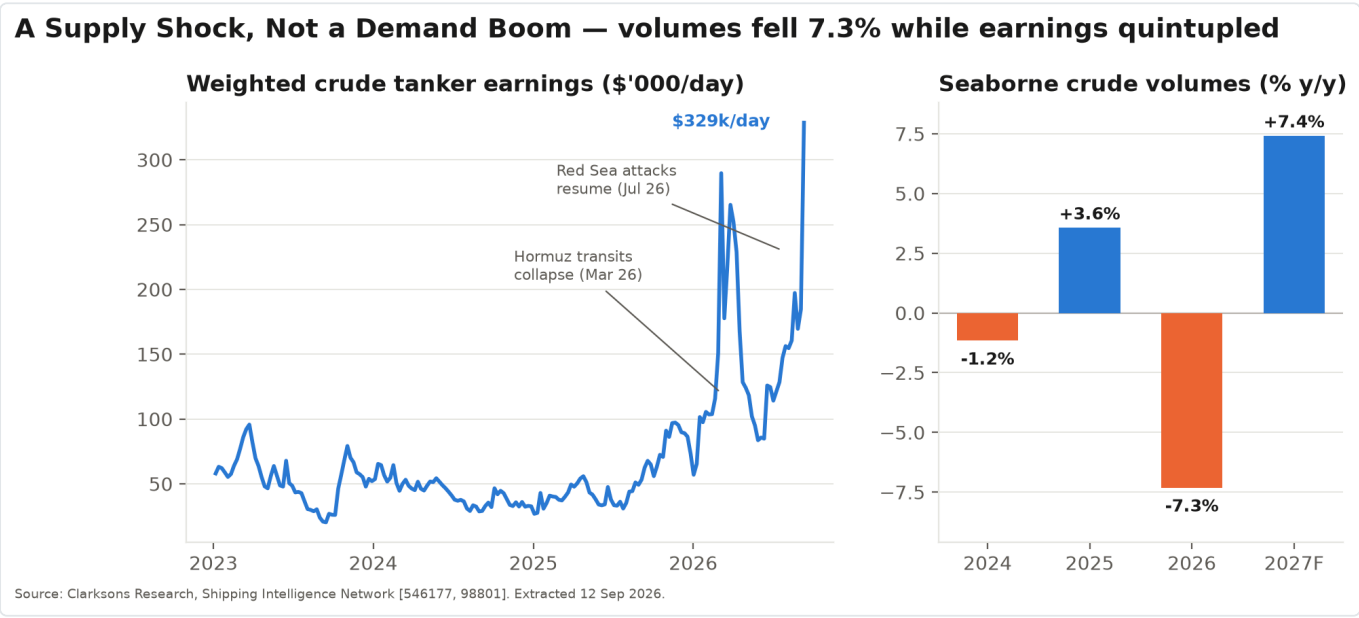


图 2 ｜ 暴涨的原因是"船少了"，不是"货多了"

左图：收益一年涨 5 倍，两个跳升点都是战争（3 月霍尔木兹海峡受阻、7 月红海袭击重启）。右图：同年原油海运量反而**下降 7.3%**。货变少、运价飞天，说明这是危机溢价——停火就消失。靠停不停火赚钱，是赌博不是投资。

数据：SIN 序列 546177（周度收益）、98801（年度贸易量，2027 为 Clarksons 预测）。

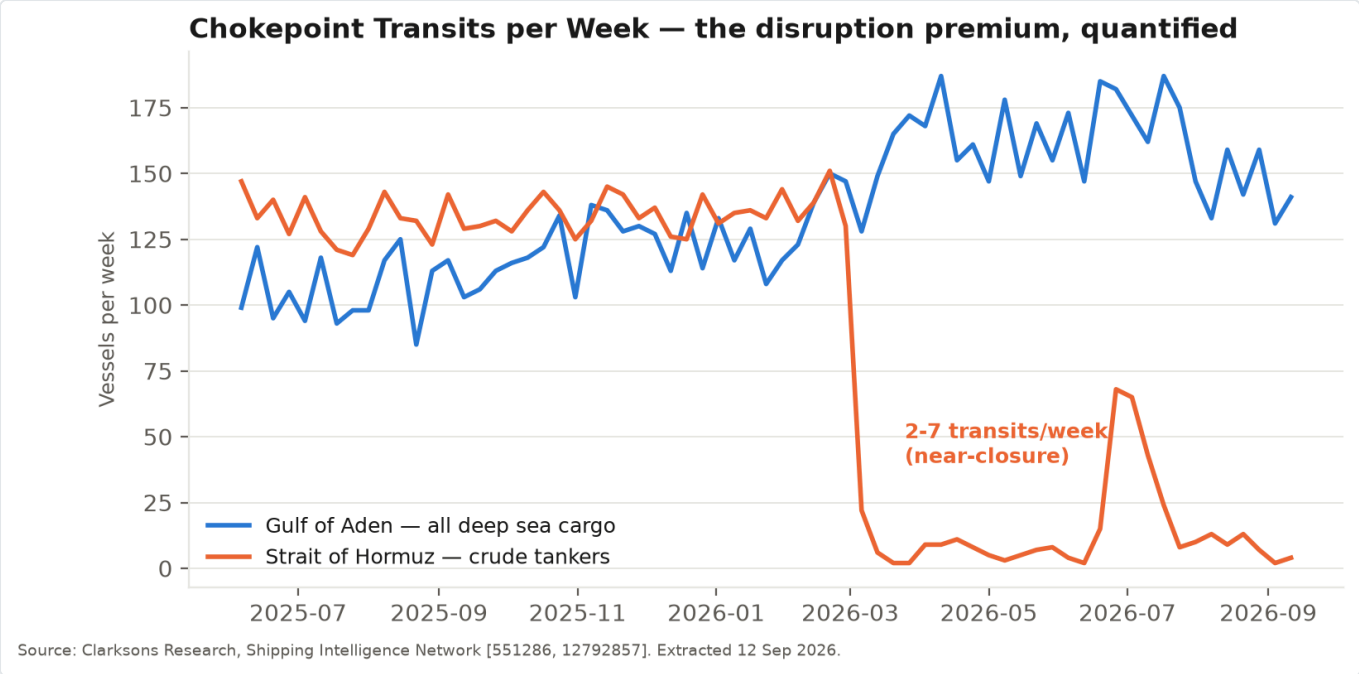


图 3 ｜ "船少了"少到什么程度：霍尔木兹一周只过 2-7 艘油轮

正常年份每周几十艘，现在 2-7 艘，接近关闭。这就是运价暴涨的直接原因——也说明只要海峡恢复通行，运价就会回落。

数据：SIN 序列 12792857（霍尔木兹周度通行量）、551286（亚丁湾）。

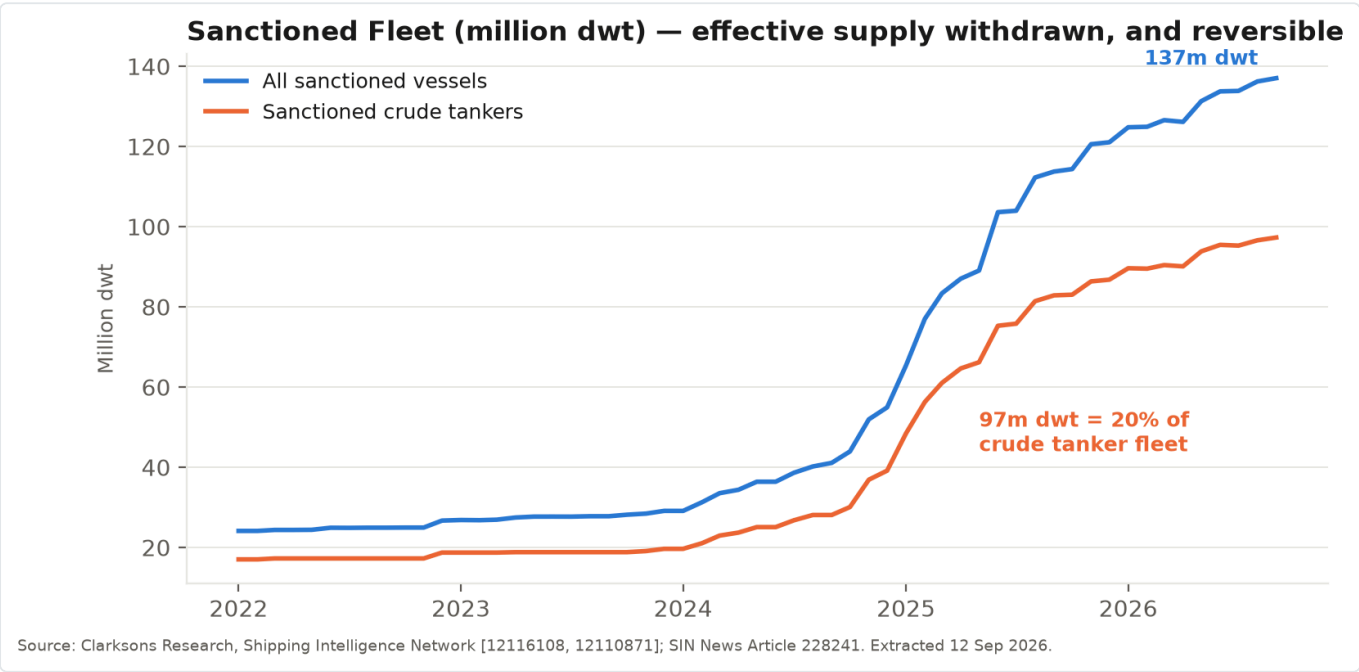


图 4 ｜ 另一半原因：20% 的油轮运力被制裁"冻住"，但解冻很快

被制裁油轮已达 1,922 艘、1.37 亿载重吨，原油轮运力的两成退出正常市场。反过来：制裁一解除，这两成运力立刻回来砸盘。

数据：SIN 序列 12116108/12110871（月度）；占比引自 Clarksons 新闻 #228241。

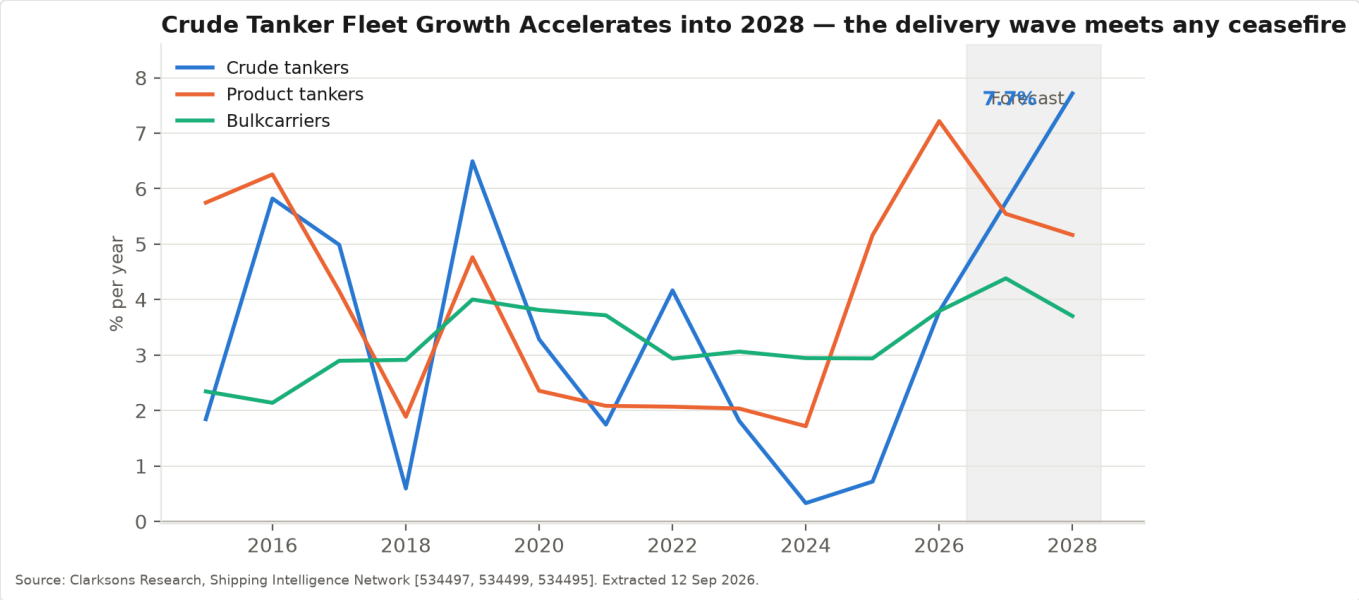


图 5 ｜ 更糟的是：大批新油轮正在路上

原油轮船队增速将从今年 3.8% 加速到 2028 年 7.7%（灰色区为 Clarksons 官方预测）。新船交付潮很可能正好撞上停火——供给增加、需求降温，两头挨打。**结论：1.11 亿一艘的 Suezmax，我们一艘都不买。**

数据：SIN 序列 534497/534499/534495（年度船队增速，含 2027-28 预测）。

2. 为什么买散货船和 MR 成品油轮

不追最热的，那买什么？答案要同时满足两个条件：**未来新船少（供给安全）+ 现在价格不贵（买点安全）**。四张图逐一验证。

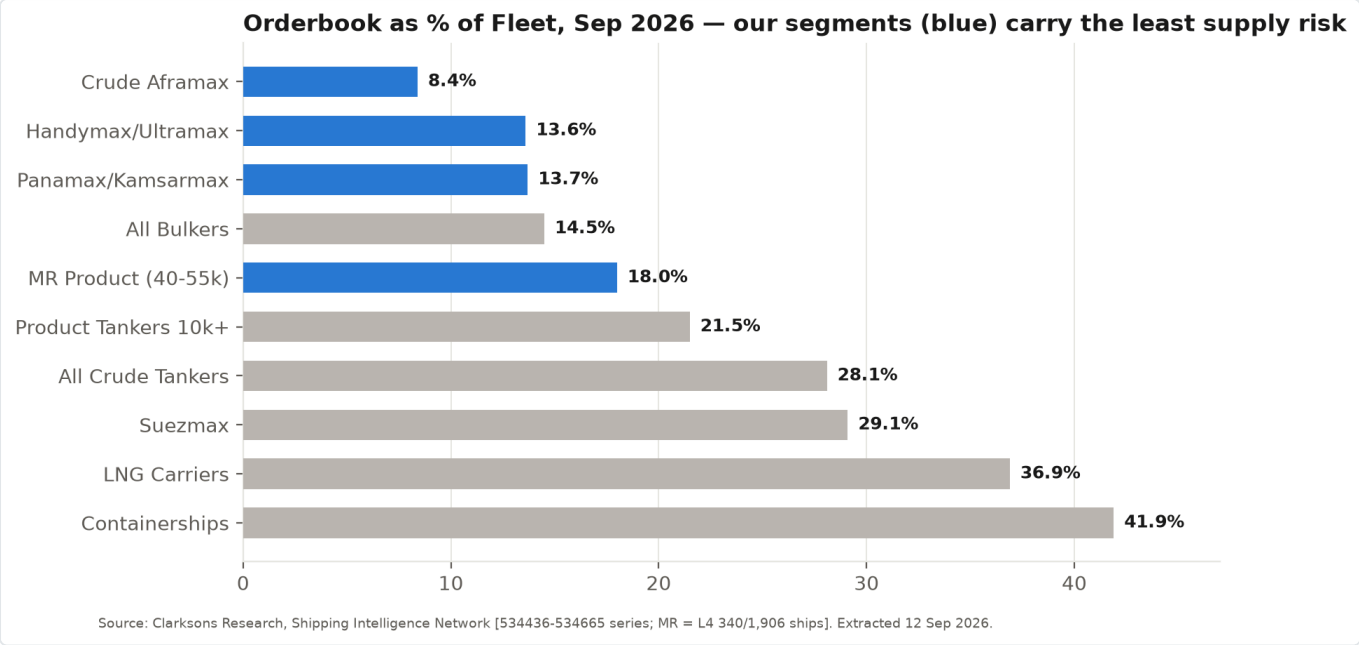


图 6 ｜ 一张图选出"未来船少"的市场

订单簿 = 已下单还没造好的新船占现有船队的比例，越低越安全。蓝色是我们买的板块，全部在 20% 以下；灰色的集装箱船 41.9%、LNG 36.9%、Suezmax 29.1%——未来供给洪水，全部排除。一张图同时回答"买什么"和"不买什么"。**说明：** Aframax 的 8.4% 是纯原油船口径，若含可兼跑成品油的 LR2 则为 20.8%——这正是我们只买 1 艘并整租 3 年的原因。

数据：SIN 订单簿系列 534436-534665，2026 年 9 月快照；MR 为 340 艘订单 ÷ 1,906 艘现役实算。

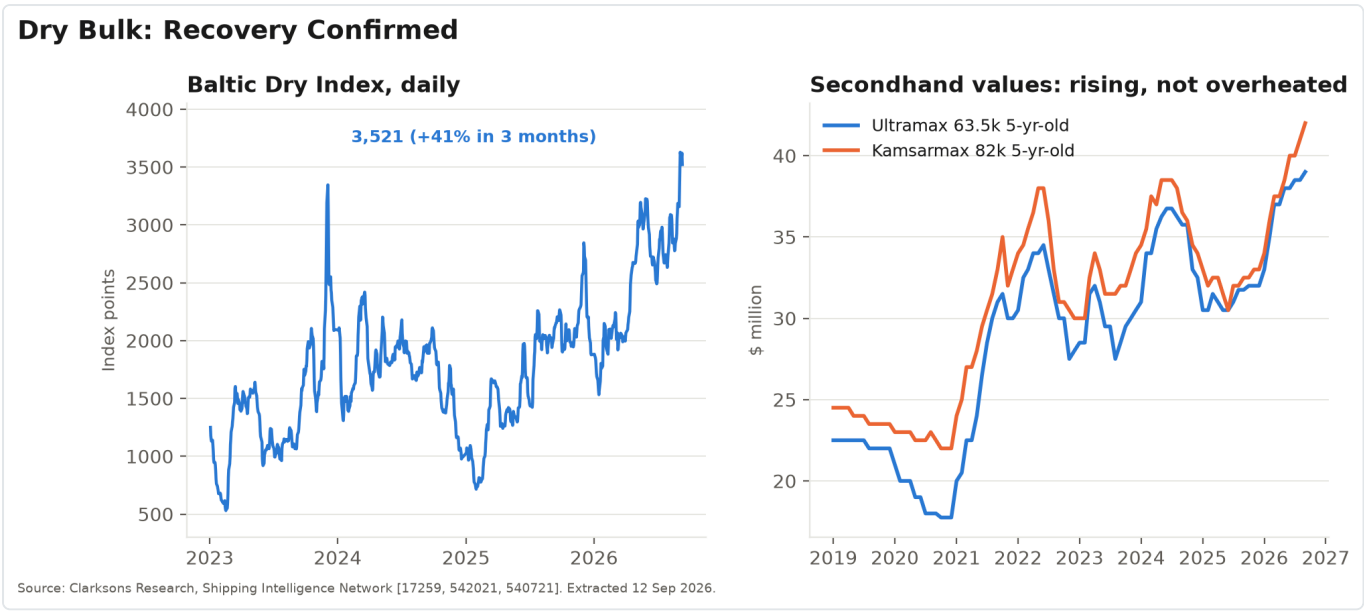


图 7 ｜ 散货市场在回暖，但还没过热——正是买点

左图：干散货运价指数 BDI 三个月涨 41% 到 3,521 点，趋势确立。右图：二手船价只温和爬升，没有出现油轮那种疯涨。课上讲的周期四阶段里，这是"复苏期"——最该买船的阶段。

数据：SIN 序列 17259（BDI 日度）、542021/540721（5 年船龄船价月度）。

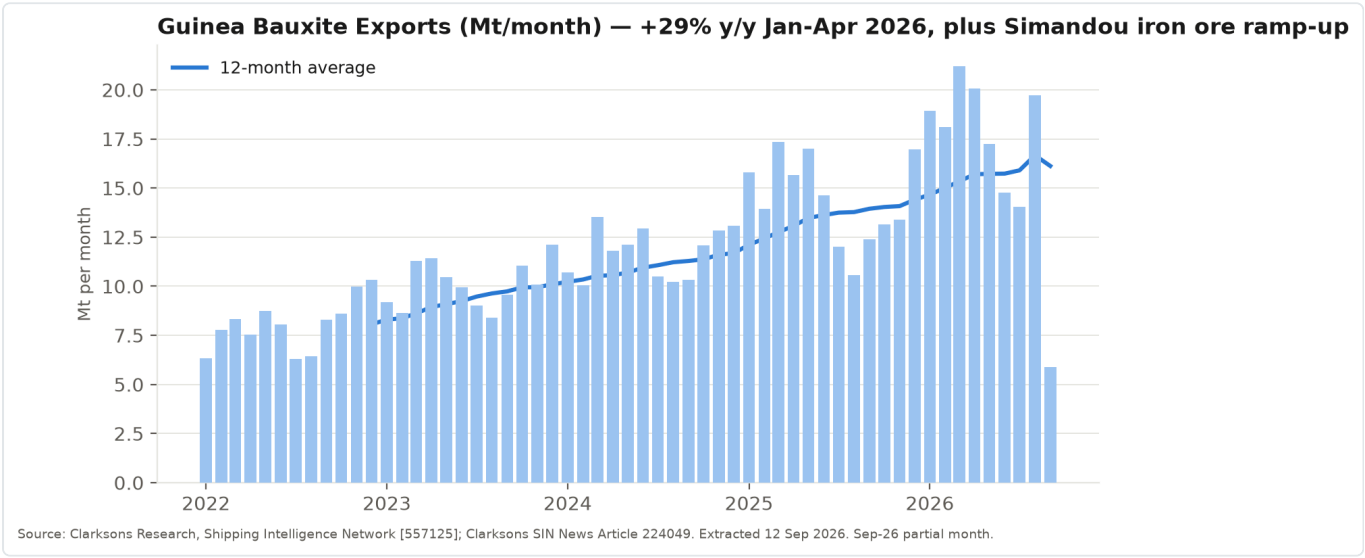


图 8 ｜ 散货的增长引擎是实打实的矿石，不是故事

几内亚铝土矿出口今年前 4 个月同比 +29%，西芒杜铁矿刚开始放量。几内亚到中国是超长航线，同样一吨货占用更多船——对我们的 Kamsarmax 是"货量+运距"双重利好。

数据：SIN 序列 557125（月度出口量）；增速引自 Clarksons 新闻 #224049。

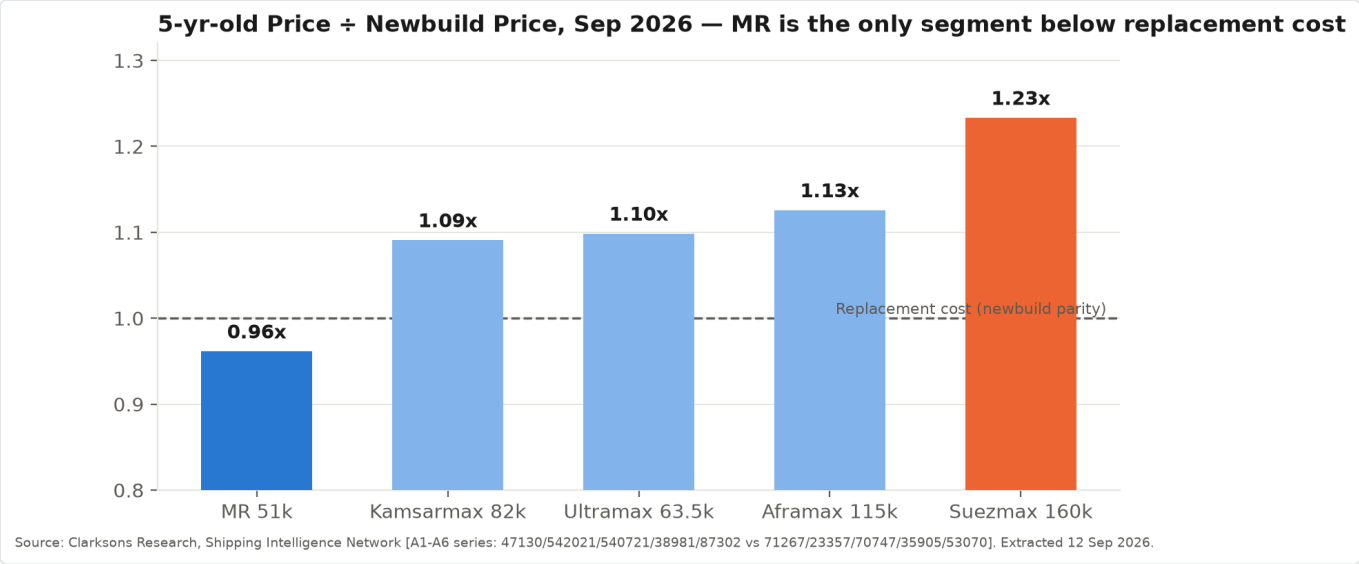


图 9 ｜ MR 是唯一"比新船还便宜"的船型

柱子 = 二手价 ÷ 新造价。只有 MR 低于 1（0.96 倍）：花 96 块买价值 100 块的东西。就算看错了行情，从"低于造价"的位置下跌，也比从 Suezmax 的 1.23 倍高位下跌摔得轻——**这就是安全边际。**坦白讲：成品油轮订单簿 18% 偏高是本方案的最大瑕疵，但 2027 年成品油贸易量预测 +6.3% 能接住新船，且低买价本身就是缓冲。

数据：SIN 二手价序列 ÷ 新造价序列（47130/71267 等），2026 年 9 月值。

数据证明 · 第三步

3. 能赚多少：一页算清楚

整个预测只有一条公式：**年收益 = 每天租金 × 350 天 × 船数**（365 天扣 15 天维修，行业惯例）。五个租金全部用真实成交，逐步算：

步骤	算什么	数字
①	每艘船年收益 = 租金 × 350 天	MR#1：30,000×350 = **$1,050 万**；MR#2：27,000×350 = $945 万；Aframax：40,000×350 = $1,400 万；Kams#1：22,000×350 = $770 万；Kams#2：23,000×350 = $805 万
②	五艘加总	每天共 $142,000 × 350 天 = **$4,970 万**
③	除以本金	4,970 ÷ 25,000 = **19.9%**（基准情形，扣营运成本前）
④	换行情只换两艘现货船的租金	坏行情（用 2025 年均价）→ $4,330 万 = **17.3%**；好行情（现价持续）→ $5,330 万 = **21.3%**
⑤	扣营运成本（船员+保险+维修）	五艘每天 $36,560（Clarksons 官方数）× 350 = $1,280 万 → 净赚 **$3,690 万（14.8%）**

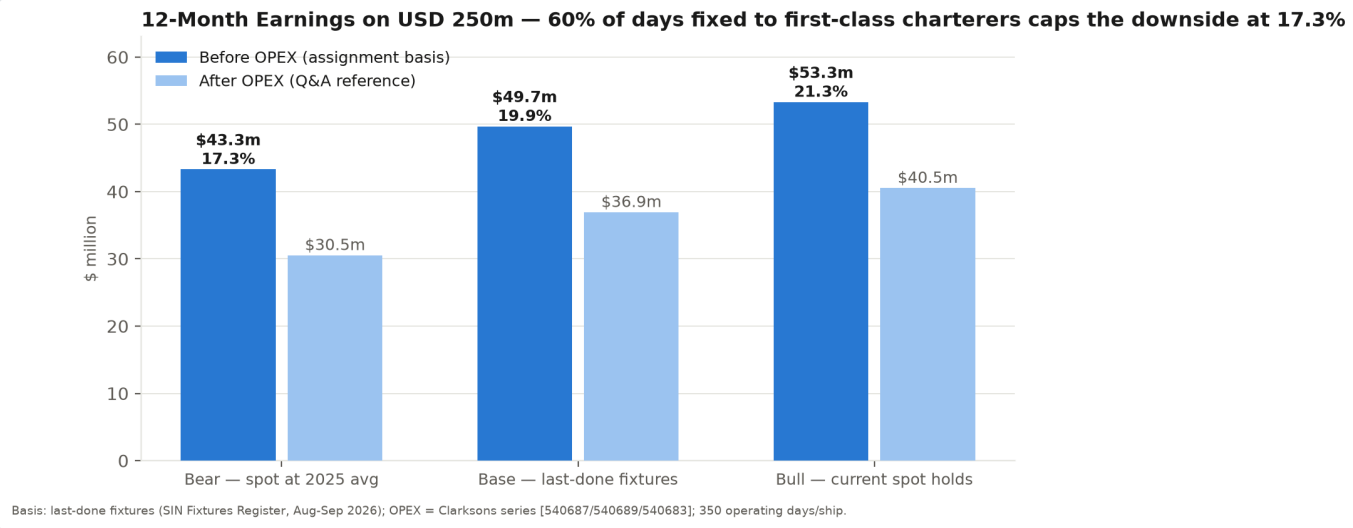


图 10 ｜ 三种行情只差 4 个百分点——这就是"锁定 60%"的价值

锁定的三艘船（SUNCOR、AET 级租家）在任何行情下收入一分不变，所以就算明年停火、油轮崩盘，组合仍有 17.3%。这同时就是我们对题目第 6 条"黑天鹅应对"的核心答案：**不靠预测行情，靠结构锁定。**

计算明细与可调参数见 MT6102_Earnings_Model.xlsx；营运成本为 SIN 序列 540687/540689/540683。

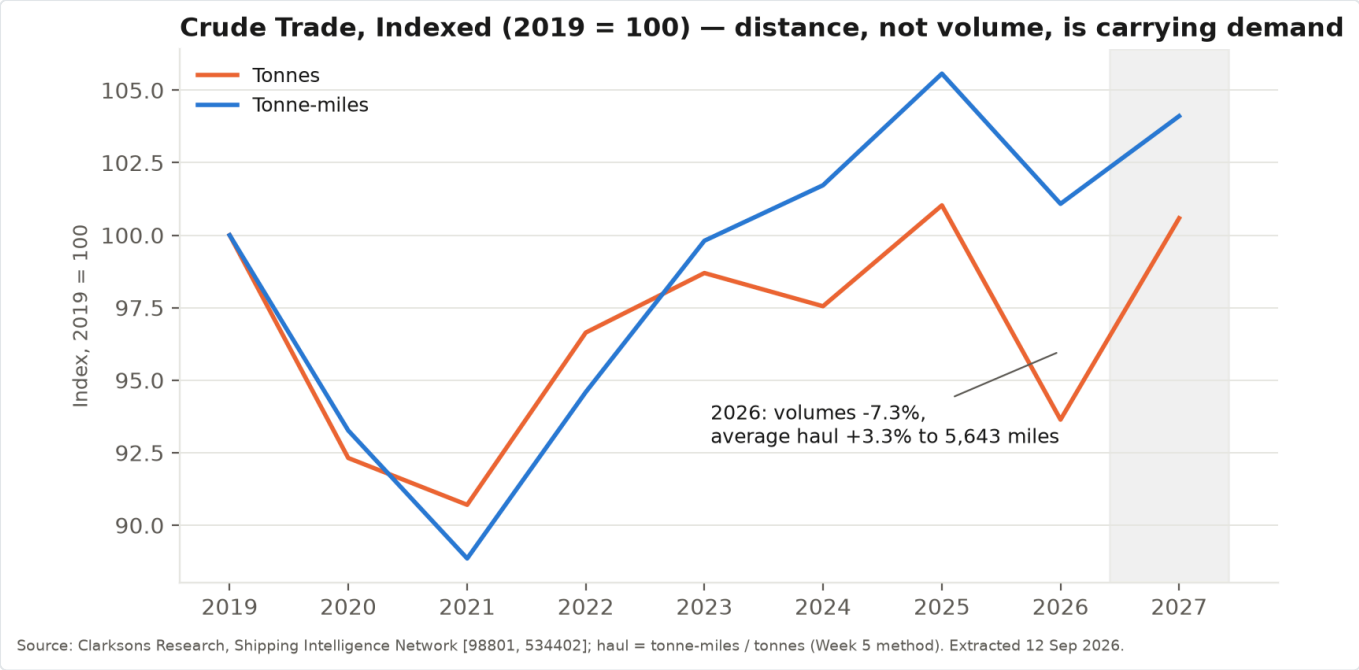


图 11（加分项）｜用课上的公式揭开一个谜：货少了，船为什么还不够用

平均运距 = 吨海里 ÷ 吨数（Week 5 公式）。2026 年原油货量 -7.3%，但平均每吨多跑 3.3% 的路（5,643 海里）——绕路吃掉了运力。这解释了"货量下降、运价上涨"，也是我们判断"运价靠绕路撑着、不可持续"的定量依据。

数据：SIN 序列 98801/534402；运距为本组按课件公式计算。

4. 每个价格来自哪笔真实成交

方案里的买价、租金、运价没有一个是估计值，全部锚定 Clarksons 成交登记册里**最近一笔真实交易（last done）**。以下三张表就是定价的全部依据。

表 A ｜ 二手船买卖成交 → 决定我们的买价

成交日	船名	船型 / 建造	价格	在方案里的用途
2026-08-11	High Discovery	MR 50k · 2014 韩国现代尾浦	$1,530 万	MR 二手市场活跃度佐证；5 年龄基准价 $5,000 万取自 SIN 评估序列 47130
2026-05-01	Southern Reverence	Aframax 108k · 2018 日本常石	**$7,500 万**	**Aframax 买价直接依据**（同龄同厂型）
2026-04-24	Pusaka Borneo	Aframax 109k · 2018 日本常石	$7,500 万	同上，第二笔佐证——两笔同价，价格可靠
2026-08-10	Aquavita Aim	Kamsarmax 82k · 2019 日本大岛	**$3,800 万**	**Kamsarmax #1 买价依据**（日造 2019 年）
2026-08-10	Medi Positano	Kamsarmax 82k · 2015 日本常石	**$3,200 万**	**Kamsarmax #2 买价依据**（日造 2015 年）
2026-08-11	Presinge	Kamsarmax 82k · 2015 中国常石舟山	$2,925 万	对照组：同龄中国造便宜 $275 万 = 市场给"港口费风险"的定价
2026-08-27	Cape Benat	Suezmax 157k · 2010 中国熔盛	$6,250 万	反面证据：16 年老船卖出 6 千多万——油轮老船被抢购，过热信号
2026-08-27	Hedda Knutsen	Suezmax 154k · 2024 中远舟山	$11,300 万	反面证据：新锐 Suezmax 破 1.1 亿，印证图 1 的"到顶"判断

来源：SIN S&P Register（Sales > Vessel Type），2026-09-12 提取，逐笔截图存档。完整 18 笔见 data/raw/G_SP_lastdone_20260912.csv。

表 B ｜ 期租成交 → 决定我们的收入

成交日	船名	租家	期限 / 租金	在方案里的用途
2026-08-17	PS Imabari（MR 52.8k）	**SUNCOR**	1 年 · **$30,000/天**	**MR #1 锁定租金依据**
2026-08-17	Challenge Pollux（MR 50k）	EXXONMOBIL	1 年 · $27,000/天	MR #2 基准情形租金依据
2026-08-31	Torm Genesis（Aframax 119k）	**AET**	**3 年 · $40,000/天**	**Aframax 三年锁租的直接对标成交**——证明这份租约在市场上真实可签
2026-09-07	Intensity（Kamsarmax 82k）	CNR	12 个月 · $22,000/天	**Kamsarmax #1 锁定租金依据**
2026-09-03	XH Hope（Kamsarmax 85k）	**CARGILL**	10-12 个月 · $23,000/天	Kamsarmax #2 基准情形租金依据
2026-08-17	Monte Urbasa（Suezmax 156k）	ST SHIPPING	1 年 · $74,500/天	对照组：Suezmax 期租虽高，但仅为即期收益的 22%——印证"市场不信高价持久"

来源：SIN Fixtures Register（Timecharter），完整 16 笔见 data/raw/H_TC_fixtures_20260912.csv。

表 C ｜ 即期航次成交 → 我们要跑的贸易的现行运价

成交日	航线 / 货	运价	租家	在方案里的用途
2026-09-10	澳洲 DBCT → 印度 Vizag · 煤炭 8 万吨	**$25.60/吨**	SAIL	Kamsarmax 现货腿的真实运价（题目要求的 freight rate last done）
2026-09-09	澳洲纽卡斯尔 → 韩国 · 煤炭	$23.21/吨	KEPCO	同上，第二笔佐证
2026-09-10	波罗的海 → 美湾 · 汽油 3.7 万吨（Dee4 Juniper）	WS105	VITOL	MR 现货腿的真实运价
2026-09-10	新加坡 → 印尼 · 柴油（Pacific Cobalt）	$120 万包干	SEARIVER	MR 亚洲区域内贸易佐证
2026-09-03	西非 → 地中海 · 原油 13 万吨（Sea Amethyst）	WS210	SHELL	对照组：Suezmax 即期运价，正常水平约 WS60-100，现为 2-3 倍
2026-09-10	巴西 → 智利 · 原油（Barcelona Spirit）	WS388	PETROBRAS	对照组：极端运价的又一实证

来源：SIN Fixtures Register（Voyage/Spot），见 data/raw/L8_spot_fixtures_20260912.csv。

证据附录 · 二

5. 新闻证据库：16 条关键新闻支持方案哪一部分

共采集 Clarksons Research 新闻 55 条，以下 16 条是直接进入论证的。标签含义：**【弃油轮】** = 支持不买 Suezmax；**【买散货】【买MR】【买Aframax】** = 支持对应仓位；**【锁租】** = 支持锁定策略；**【选船】** = 支持日韩建造与 Eco 船；**【风险】** = 进入风险矩阵。

日期	新闻（Clarksons 原标题 · 文章号）	要点与用途	支持
2026-03-04	Middle East Conflict: Update No.3 · #221824	冲突第 5 天，霍尔木兹通行量骤降——油轮暴涨的起点，图 2 左图第一个标注点	【弃油轮】
2026-07-24	Middle East Update: Disruption "Doubling Up"? · #227050	红海袭击 2026 年首次重启，VLCC 曼德海峡通行下降——图 2 第二个标注点；也支撑运距拉长（图 11）	【弃油轮】
2026-08-26	Sanctioned Vessels Update · #228241	**被制裁油轮 1,004 艘 = 原油轮运力 20%（Aframax 高达 35%）**——图 4 的核心数字；制裁可逆 = 追高危险	【弃油轮】【买Aframax】
2026-07-28	Sanctioned Vessels Update · #227115	欧盟 7 月 24 日新一轮制裁 +13 艘——制裁仍在逐月加码的过程证据	【弃油轮】
2026-07-10	Middle East Conflict: Shipping Market Update · #226516	冲突对各船型运价的传导路径梳理——Q&A 备查	【弃油轮】
2026-05-07	Guinea Bauxite & Iron Ore Exports Update · #224049	**几内亚铝土矿 1-4 月出口 +29%，西芒杜铁矿开始放量**——图 8 的核心数字，Kamsarmax 需求引擎	【买散货】
2026-06-25	Bulkcarrier Markets Enjoying The Summer Sun · #225971	Clarksons 官方确认散货市场走强至两年高位——"复苏期"判断的第三方背书	【买散货】
2026-08-21	Bulkcarrier Market Outlook - August 2026 · #228048	散货展望：需求端矿石+粮食共振，供给端订单温和——图 6/7 的定性配套	【买散货】
2026-08-17	A Bumper Year For Grain Trade (So Far) · #227870	2026 年粮食贸易丰年——Kamsarmax #2 现货腿吃四季度粮食旺季的依据	【买散货】
2025-12-22	Seaborne Oil Trade: Bouncing Back · #219145	油品贸易 2025 年中起回升，驱动因素分析——MR 需求端转折的起点证据	【买MR】
2023-07-28	Products Trade: In It For The Long Haul? · #191021	炼厂东移 → 成品油运距结构性拉长——MR 长逻辑的奠基分析（Clarksons 经典报告）	【买MR】
2025-10-17	US And Chinese Port Fees: Taking Stock · #216732	美对中国建造船港口费开征 + 中方反制——"建造国"成为真实成本变量的起点	【选船】【风险】
2025-10-30	US-China Policy: 30th Oct Update · #217187	**双方达成一年休战、互停港口费——2026 年 10 月底到期**，恰在投资窗口内：日韩建造 = 免费保险	【选船】【风险】
2026-07-24	US Section 301 Tariff Update · #227049	301 关税最新动态——休战到期前的风向标，持续跟踪项	【风险】
2026-07-21	EU Review of the Emissions Trading Scheme · #226856	EU ETS 评审启动，未来两年谈判——只买 10 年内 Eco 船的法规依据	【选船】【风险】

2026-08-14	Russia-Ukraine: Vessel & Infrastructure Attacks · #227789	黑海袭击影响油与粮出口——粮食风险溢价 + Kamsarmax 货种灵活性的必要性	【买散货】【风险】

全部 55 条新闻的摘要与链接存于 data/news/（每条含文章号、访问日期），检索页截图齐备。

证据附录 · 三

6. 总对照表：方案每一部分靠什么撑着

一张表回答"哪些数据和新闻支持了方案的哪一部分"。左列是方案的每个决策，右边三列是撑住它的图表、数据序列和新闻。

方案决策	图表	数据序列（SIN ID）	新闻（#文章号）
不买 Suezmax（放弃最热市场）	图 1、2、3、4、5	二手/新造价 87302/53070 · 收益 546177 · 贸易量 98801 · 通行量 12792857 · 制裁 12110871 · 增速 534497	#221824 #227050 #228241 #227115
买 1 艘 Aframax + 整租 3 年	图 6（8.4% 订单簿）	订单簿 534456 · 收益 531168 · 船队 29836/44990	#228241（35% 运力被制裁 → 合规船稀缺）
（Aframax 租金与买价）	—	—	成交：Torm Genesis 3yr $40k（表 B）· Southern Reverence $75M（表 A）
买 2 艘 MR	图 9（0.96 倍重置成本）	二手价 47130 · 新造价 71267 · 收益 545055 · 贸易预测 98802/534403	#219145 #191021
（MR 租金与买价）	—	—	成交：PS Imabari $30k / Challenge Pollux $27k（表 B）
买 2 艘 Kamsarmax	图 6、7、8	订单簿 534450 · BDI 17259 · 船价 540721 · 几内亚出口 557125 · 粮食 534400/547349	#224049 #225971 #228048 #227870
（Kamsarmax 租金/买价/运价）	—	—	成交：Intensity $22k、XH Hope $23k（表 B）· Aquavita Aim $38M、Medi Positano $32M（表 A）· 煤炭 $25.60/吨（表 C）
锁定 60% 收入（黑天鹅核心应对）	图 1 右、图 10	1yr/3yr 期租 48989/49108 · OPEX 540687/540689/540683	期租贴水结构本身即市场定价证据
只买日韩建造	—	表 A：同龄 Kamsarmax 日造 vs 中造价差 $275 万	#216732 #217187 #227049
只买 10 年内 Eco 船	—	10 年龄二手价 47134/61511/72625（老船折价异常小）	#226856（EU ETS）
排除集装箱 / LNG	图 6	订单簿 534442（41.9%）/542128（36.9%）· 增速 534519/542124	#204494（新造投资过热）
留现金等抄底（周期策略）	图 5（交付潮）	拆船价 542047（$530/ldt 高位=底部有托）	#227867（高收益期大船零拆解 = 周期高位信号）

> **证据结构小结：**方案的每个决策至少有"一张图 + 一组数据序列 + 一条新闻/一笔成交"三重支撑；反过来，我们采集的 56 项序列、40 笔成交、55 条新闻中的每一项，都能在这张表里找到自己服务的决策——没有摆设数据。

压力测试

7. 五个"如果"，都有准备

如果发生	影响	我们的准备
中东停火、制裁解除，油轮运价崩盘	影响最小——本来就没买 Suezmax	Aframax 已锁 3 年不受影响；现金正好抄底
美中港口费"休战"10 月底到期	中国建造的船挂靠美国要交费	5 艘船全部优先日本/韩国建造，天然免疫
黑海冲突升级，粮食出口受阻	散货少一条货源	Kamsarmax 改跑铝土矿、澳洲煤，货种灵活
全球经济衰退	所有市场降温	60% 收入已锁定，底线 17.3%
碳排放法规收紧（EU ETS/IMO）	老船、高油耗船贬值	只买 10 年内节能（Eco）船型

> **我们主动交代的两个弱点：**① 成品油轮订单簿 18% 偏高（用低于重置成本的买价对冲）；② 现金仅留 $500 万偏紧（锁定租约每月回款约 $280 万可滚动补充；"砍一艘船多留现金"作为备选方案保留）。承认弱点，是因为每个数字都经得起追问。

8. 数据从哪来

全部数据取自学校订购的 Clarksons Shipping Intelligence Network（SIN），2026 年 9 月 12 日提取：**56 项时间序列、40 笔真实成交记录（二手买卖 18 笔、期租 16 笔、即期航次 6 笔）、55 条行业新闻**。每一项均保存原始 CSV、网页截图与台账编号（含 SIN 序列 ID），任何数字都能在 5 分钟内追溯到原始页面。提交前一周将全量刷新为当时最新的 last done 成交。

配套材料：图表包 charts/（11 张）· 收益模型 MT6102_Earnings_Model.xlsx（含逐步说明页）· 数据台账 data/catalog.csv